第四章 正压原始方程模式

章节引入

本章讲解正压原始方程（Primitive Equation Barotropic Model）。我们从时间积分方案、空间差分方案、抑制非线性计算不稳定、初始资料问题、边界条件问题等角度分析如何设计模式。需要说明，该模式常用于 500hPa 高度场预报，因为这一层次上的大气正压性最为显著，模式方程更能反映大气基本态。

4.1 基本方程及积分性质

4.1.1 物理模型

核心假设 正压原始方程模式的物理模型建立在以下五个基本假设之上：

① 大气为**均匀不可压缩**的流体**（正压状态）**（$\rho \equiv Const$，等压面上温度处处相等，忽略热力过程）
由于忽略了热力方程，描述降水等过程的水汽方程可以忽略，由此状态方程也无需考虑，声波可滤。

② 大气处于**静力平衡**（垂直坐标可以选择 p 坐标）

③ 初始时刻**无垂直风切变**：$t=0$，$\partial u/\partial p = \partial v/\partial p = 0$（前三个条件可以推导为大气单层假设）

④ 大气**上界为自由面**（考虑了水平方向的辐合辐散，保留重力惯性波）

⑤ **不考虑摩擦**及**非绝热**作用

实际大气密度并非常数，且是斜压的，那么根据这种假设条件建立的模式是否有意义？

① 可以忽略摩擦、热力等复杂的特征，着重于动力特征。 ② 该模式能够进行实际预报，我们可以认为该模式预报的是大气平均层的预报（~500hPa），而且只预报风场、高度场等动力特征，具有合理性。

4.1.2 预报方程组

坐标系统 模式建立在 (x,y,p,t) 坐标系下，基础方程组包含：

运动方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + \omega\frac{\partial u}{\partial p} - fv + \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0$ $\quad \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + \omega\frac{\partial v}{\partial p} + fu + \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$

静力方程 $\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho}$ $\quad$ **连续方程** $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$

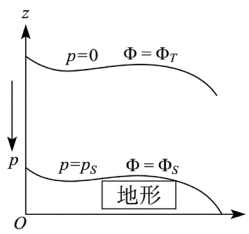
为何不用该方程作为预报方程组？

看上去预报量为 (u,v,ω,Φ) 四个，而且有四个方程，是闭合的。但是，大气单层假设没有被应用，方程中不应该含有对气压的求导项 $\frac{\partial}{\partial p}$，下面我们来在上述假设的基础上导出正压原始方程模式的预报方程组。

边界条件 由于均匀不可压，因此**密度 ρ 为一常数**。结合右图：

上边界（自由表面）：$\boldsymbol{p=0}$ $\quad$ $\boldsymbol{\Phi = gz_T = \Phi_T(x,y,t)}$

下边界（地形）：$\boldsymbol{p = p_s(x,y,t)}$ $\quad$ $\boldsymbol{\Phi = gz_s = \Phi_s(x,y)}$



位势梯度 根据**静力平衡**，从大气顶垂直积分到 p 处 $\int_{\Phi_T}^{\Phi} d\Phi = \int_0^p -\frac{1}{\rho}dp$，可得：

$p = \rho(\Phi_T - \Phi)$，在等压面上取梯度（左边梯度为零，右侧也必须为零），得到位势梯度满足：$\boldsymbol{\nabla\Phi = \nabla\Phi_T}$。

> 模式满足静力平衡的条件下，对于均匀不可压大气水平气压梯度力不随气压（或高度）变化。

单层模式 根据模式均匀不可压且满足静力平衡，以及初始时刻有水平风速不随气压变化（无垂直风切变）：

即 $t=0$，$\frac{\partial u}{\partial p}=\frac{\partial v}{\partial p}=0$ $\Rightarrow$ 未来任一时刻 t 均有 $\boldsymbol{\frac{\partial u}{\partial p}=\frac{\partial v}{\partial p}=0}$ $\Rightarrow$ 大气可视为**一层**。

如何得到关于 u,v,Φ_T 的闭合方程组？

关键在于如何使连续方程也变为只含 u,v,Φ_T 因变量的方程。将连续方程进行变形：将连续方程 $\frac{\partial\omega}{\partial p}=-\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=-\nabla\cdot\vec{V}$ 垂直积分 $\int_{\omega_T}^{\omega_s}d\omega=\int_0^{p_s}-\nabla\cdot\vec{V}\,dp$。利用边界条件：$\begin{cases}p=0, & \omega=\frac{dp}{dt}=0\\ p=p_s, & \omega=\frac{dp_s}{dt}=\omega_s\neq 0\end{cases}$ 可以得到：$\omega_s=-p_s\nabla\cdot\vec{V}$。考虑到 $\omega_s=\frac{dp_s}{dt}=\frac{\partial p_s}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla p_s$，把上两式联立得：$\frac{\partial p_s}{\partial t}+\nabla\cdot(p_s\vec{V})=0$。根据前面的讨论 $p_s=\rho(\Phi_T-\Phi_s)$，将上式代入，考虑到 Φ_s 不随时间变化（即 $\frac{\partial\Phi_s}{\partial t}=0$），可得到：$\frac{\partial\Phi_T}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}[(\Phi_T-\Phi_s)u]+\frac{\partial}{\partial y}[(\Phi_T-\Phi_s)v]=0$，这就得到了用 u,v,Φ_T 来表示的连续方程。

方程组建立 由于地球表面的重力位势 Φ_s 已知的，所以上述式子便构成了关于 u,v,Φ_T 的闭合的预报方程组，即

正压原始方程组：
$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+\frac{\partial\Phi_T}{\partial x}=0\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+\frac{\partial\Phi_T}{\partial y}=0\\ \boldsymbol{\frac{\partial\Phi_T}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}[(\Phi_T-\Phi_s)u]+\frac{\partial}{\partial y}[(\Phi_T-\Phi_s)v]=0}\end{cases}$$

简化形式 **假设地表平坦**，则 $\Phi_s=0$，并略去下标 T，则**正压原始方程模式的预报方程组**可简化为：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+\frac{\partial\Phi}{\partial x}=0}\\ \boldsymbol{\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+\frac{\partial\Phi}{\partial y}=0}\\ \boldsymbol{\frac{\partial\Phi}{\partial t}+u\frac{\partial\Phi}{\partial x}+v\frac{\partial\Phi}{\partial y}+\Phi\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0}\end{cases}$$

如果给出初值，该方程可作出风场和位势高度场的预报。

初始风场和位势高度场：$t=0$，$u=u^0(x,y)$，$v=v^0(x,y)$，$\Phi=\Phi^0(x,y)$

> 该方程组本质上是做大气层顶自由面风场和高度场的预报，实际工作中用作 500hPa 高度场的预报。

4.1.3 积分性质

概述 用**位势高度**（$\Phi=gz$）代替重力位势，正压原始方程组可变为：
$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+g\frac{\partial z}{\partial x}=0\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+g\frac{\partial z}{\partial y}=0\\ \frac{\partial z}{\partial t}+u\frac{\partial z}{\partial x}+v\frac{\partial z}{\partial y}+z\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0\end{cases}$$

该方程组具有许多积分性质：**全球总质量、总能量和总绝对角动量守恒性质**。上述这些重要的积分性质，是构造**空间守恒的差分格式**的重要约束条件。

> 证明思路：① 将全球大气的总质量写出来。 ② 推导其对时间求导为零。

4.1.3.1 总质量守恒性质

总质量 考虑底面为 1，高为 dz 的**空气柱**，质量为 ρdz。则**整段空气柱**质量为 $\int_0^{z_T}\rho dz=\rho z_T$。

对 ρz_T 沿全球表面作面积分得到**全球大气总质量**：$\int_S\rho z_T\,dS$。（下文省略下标 T）

方程改写 如果要证明：$\frac{\partial(\int_S\rho z\,dS)}{\partial t}=0$，则需要证明 $\int_S\frac{\partial\rho z}{\partial t}dS=0$，则需要将被积函数表达式 $\frac{\partial\rho z}{\partial t}$ 推导出来。

推导表达式 连续方程可改写为：$\frac{\partial z}{\partial t}=-\frac{\partial zu}{\partial x}-\frac{\partial zv}{\partial y}$，上式乘 ρ（注意在正压原始方程模式大气中 ρ 为常数）有：

$\frac{\partial \rho z}{\partial t} = -\frac{\partial \rho z u}{\partial x} - \frac{\partial \rho z v}{\partial y} = -\nabla \cdot (\rho z \vec{V})$ （单位截面积整个气柱的质量通量散度，即净出入量）

对全球面积 S 积分：$\int_S \frac{\partial \rho z}{\partial t} ds = \frac{\partial}{\partial t} \int_S \rho z \, ds = -\int_S \nabla \cdot (\rho z \vec{V}) ds = 0$ （通量散度项的全球面积分为零）

因为 $\int_S \rho z \, ds$ 为全球总质量，上式表示**全球总质量是守恒的**。

4.1.3.2 总能量守恒性质

能量表达　**单位质量的空气块**的**动能**和**重力位能**分别可以表示为：$k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$，　$\Phi = gz$

单位截面积的空气柱的**动能**和**重力位能**分别为：$\int_0^{z_T} \rho k \, dz = \rho k z_T$，　$\int_0^{z_T} \rho g z \, dz = \frac{1}{2} \rho g z_T^2$

其中 z_T 为模式大气中自由表面的高度（大气层顶高度，下文略去下标）。

能量变化　由正压原始方程组可导得**单位截面积气柱**的**动能变化方程**：$\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

单位截面积气柱的**位能变化方程**：$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2} \rho g z^2\right) + \rho g \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$